Cosmologie d'émergence organisationnelle

Théorie DEBA

Déterminée par l'Actualisation de Phase

Michel Debailleul

ORCID 0009-0003-1222-1433

Chercheur indépendant

Licence : CC BY-NC 4.0 Dépôt INPI : DSO2025028004

Mars 2026

Contents

1 Introduction : nécessité et contingence de l'émergence **2**

2 Substrat pré-métrique **2**

3 Dynamique organisationnelle fondamentale **3**

4 Flash organisationnel : condensation et rupture **3**

5 Univers-bulle et émergence de la métrique **3**

6 Équations cosmologiques DEBA **4**

6.1 Justification de l'approche Friedmann 4
6.2 Hypothèse d'homogénéité et d'isotropie effective 4
6.3 Dictionnaire DEBA ↔ contenus cosmologiques 4
6.4 Gravitation effective 4
6.5 Équations de Friedmann DEBA 5
6.6 Équations de conservation avec couplage organisationnel 5
6.7 Dynamique de la cohérence globale 5
6.8 Fermetures constitutives 5
6.9 Condition limite : dissolution de la bulle 5

7 Matière noire et énergie sombre : deux aspects d'un seul champ **6**

8 Finitude physique et cosmologie pluri-matricielle **6**

9 Antimatière comme potentialité non-actualisée **6**

10 Signatures observationnelles **6**
10.1 Cold Spot 6
10.2 Axis of Evil 7
10.3 Trous noirs primordiaux 7
10.4 Statut des signatures 7

11 Synthèse **7**

A Questions constructives et réponses internes **8**

1 Introduction : nécessité et contingence de l'émergence

Le substrat est un vide absolu parcouru de fluctuations dont la nature est intrinsèquement probabiliste — antérieure à toute physique, à toute symétrie, à toute géométrie. Aucune règle ne préexiste. La seule propriété du substrat est que toute potentialité d'actualisation non nulle est actualisée.

Ce principe découle de l'atemporalité absolue du substrat. Le temps est une grandeur interne aux univers-bulles ; il n'existe pas dans le substrat. En l'absence de temps, aucun filtre ne maintient les configurations à l'état de configurations non réalisées. Tout EST simultanément.

La théorie DEBA articule trois niveaux distincts :

1. **La nécessité** — qu'il y ait des univers-bulles. L'émergence est inévitable au sens strict : le substrat atemporel ne peut contenir de seuil sans que ce seuil soit franchi, puisque tout EST. C'est le sens de *Determinics*.

2. **La contingence** — ce que chaque univers-bulle est. La transition de phase est radicalement aléatoire : aucun univers n'est prévu, chacun est simplement une configuration possible actualisée.

3. **La détermination** — comment chaque univers-bulle se structure. Une fois la transition accomplie, constantes, métrique et lois physiques sont entièrement fixées par l'état du champ d'actualisation Φ à cet instant.

2 Substrat pré-métrique

La théorie DEBA propose que la réalité physique émerge d'un substrat organisationnel fondamentalement atemporel $(\mathcal{C}, \mu)$, où :

- $\mathcal{C}$ est l'ensemble des configurations organisationnelles possibles ;
- μ est une fonction d'amplitude des fluctuations encodant l'intensité avec laquelle chaque configuration se manifeste dans le substrat — et par là, la condition de ce qui s'actualisera ou ne s'actualisera pas.

Dans ce substrat, aucune structure géométrique n'est postulée :

- pas de métrique,
- pas d'espace,
- pas de temps,
- pas de causalité physique.

Les relations entre configurations sont purement organisationnelles : ce qui sera ou ne sera pas.

3 Dynamique organisationnelle fondamentale

La dynamique du champ d'actualisation Φ, variable de champ dans l'espace des configurations, est modélisée par une équation de type Langevin fonctionnelle :

$$d\Phi = -\frac{\delta V}{\delta \Phi}\, ds + \sigma\, dW \tag{1}$$

où :

- $V(\Phi)$ est le potentiel organisationnel,
- σ est l'intensité des fluctuations,
- W est un processus de type Wiener.

Le paramètre s est un **indice organisationnel**, non assimilable à un temps physique. Il indexe le degré de structuration atteint par une configuration donnée du champ Φ dans l'espace $\mathcal{C}$ — toutes ses valeurs coexistent simultanément dans le substrat.

4 Flash organisationnel : condensation et rupture

Définition 1 (Flash organisationnel)**.** *Un flash organisationnel est une transition de phase qui survient lorsque des critères de cohérence globale $R[\Phi]$ et de masse organisationnelle $M[\Phi]$ dépassent simultanément leurs seuils critiques. On formalise l'instant du flash comme un temps d'arrêt stochastique :*

$$\tau_{\text{flash}} = \inf\big\{\, s \geq 0 \;\big|\; R[\Phi(\cdot, s)] \geq R_{\text{crit}} \text{ et } M[\Phi(\cdot, s)] \geq M_{\text{crit}} \big\}. \tag{2}$$

À τ_{flash} : rupture. Φ^* se condense. Avant : aucune métrique, aucun temps, aucune physique. Après : métrique, temps interne, lois physiques — les équations de Friedmann deviennent définissables à partir de cet instant uniquement.

Le flash n'est pas une transition progressive — c'est une rupture. L'isotropie n'est pas un principe du substrat : la bulle émerge sans aucune symétrie imposée.

Note sur les constantes propres.[1]

5 Univers-bulle et émergence de la métrique

Après le flash, la configuration condensée Φ^* définit un univers-bulle B. La courbure spatiale k de cet univers n'est pas postulée — elle est **extrinsèque**, déterminée par la géométrie d'immersion de la bulle dans $\mathcal{C}$. L'univers-bulle est de codimension 2, plongé dans un substrat sans métrique.

Dans la phase condensée, le champ de cohérence interne $s(x)$ devient définissable dans la bulle, permettant l'émergence d'une métrique effective :

[1] Le flash correspond à un faisceau de cohérence ; chacun des univers issus de celui-ci embarque une portion de cohérence. De cette portion embarquée dépendent les constantes propres et singulières de chacun des univers issus du même flash. La probabilité que deux univers partagent des constantes identiques est quasi nulle.

$$g_{\mu\nu}(x) = f\big(s(x),\, \nabla s(x)\big), \tag{3}$$

où f encode l'émergence géométrique comme manifestation des gradients de cohérence.

Big Bang apparent, sans singularité. Dans DEBA, le Big Bang correspond à l'entrée dans la phase géométrique, après le flash :

$$t = 0 \iff s = \tau_{\text{flash}}. \tag{4}$$

Avant ce seuil, la géométrie n'est pas un objet défini.

6 Équations cosmologiques DEBA

6.1 Justification de l'approche Friedmann

Les équations de Friedmann ne sont pas postulées dans DEBA — elles sont **récupérées dans la phase condensée** comme description effective de la bulle B, sous l'hypothèse d'homogénéité et d'isotropie à grande échelle. Elles ne sont valides qu'après τ_{flash} et constituent une approximation de la dynamique organisationnelle complète. En limite $\Phi \to \Phi_*$, $G_{\text{eff}} \to G$, $Q \to 0$, la cosmologie standard est récupérée comme cas particulier de DEBA.

6.2 Hypothèse d'homogénéité et d'isotropie effective

À grande échelle, la bulle B admet une description FLRW effective, caractérisée par un facteur d'échelle $a(t)$, une courbure spatiale k (extrinsèque, cf. section 5), et un taux d'expansion :

$$H(t) = \frac{\dot{a}(t)}{a(t)}. \tag{5}$$

6.3 Dictionnaire DEBA $\leftrightarrow$ contenus cosmologiques

On décompose l'énergie effective en trois contributions :

- ρ_b : matière baryonique standard,
- ρ_{coh} : densité de cohérence stabilisante (matière noire effective),
- ρ_{adapt} : densité d'adaptation globale (énergie sombre effective).

Ces deux dernières sont deux manifestations d'un seul champ de cohérence $\Phi(t)$: sa projection spatiale (gradients) et sa réponse temporelle adaptive à l'expansion.

6.4 Gravitation effective

$$G_{\text{eff}}(t) = G\,\Gamma\big(\Phi(t)\big), \qquad \Gamma(\Phi) = 1 + \xi\,(\Phi - \Phi_*), \tag{6}$$

où Φ_* est l'attracteur de cohérence et ξ un paramètre de couplage, avec $\Gamma(\Phi_*) = 1$.

6.5 Équations de Friedmann DEBA

Friedmann-1 :

$$H^2 = \frac{8\pi G_{\text{eff}}}{3}\big(\rho_b + \rho_{\text{coh}} + \rho_r\big) + \frac{\Lambda_{\text{eff}}}{3} - \frac{k}{a^2}, \tag{7}$$

avec $\Lambda_{\text{eff}}(\Phi) \equiv 8\pi G_{\text{eff}}(\Phi)\,\rho_{\text{adapt}}(\Phi)$.

Friedmann-2 :

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G_{\text{eff}}}{3}\Big[\big(\rho_b + \rho_{\text{coh}} + \rho_r\big) + \frac{3\,(p_b + p_{\text{coh}} + p_r)}{c^2}\Big] + \frac{\Lambda_{\text{eff}}}{3}. \tag{8}$$

Dans l'interprétation DEBA : $p_{\text{coh}} \approx 0$ (comportement matière noire effective) et $p_{\text{adapt}} \approx -\rho_{\text{adapt}}\,c^2$ (comportement énergie sombre effective).

6.6 Équations de conservation avec couplage organisationnel

$$\begin{aligned} \dot{\rho}_b + 3H\Big(\rho_b + \frac{p_b}{c^2}\Big) &= 0, \\ \dot{\rho}_{\text{coh}} + 3H\Big(\rho_{\text{coh}} + \frac{p_{\text{coh}}}{c^2}\Big) &= +Q, \\ \dot{\rho}_{\text{adapt}} + 3H\Big(\rho_{\text{adapt}} + \frac{p_{\text{adapt}}}{c^2}\Big) &= -Q, \end{aligned} \tag{9}$$

où le terme d'échange organisationnel est :

$$Q = \alpha\,\dot{\Phi}\,H. \tag{10}$$

Ainsi, matière noire et énergie sombre peuvent être vues comme deux régimes d'un même contenu organisationnel, redistribué selon l'état de cohérence globale $\Phi(t)$.

6.7 Dynamique de la cohérence globale

$$\dot{\Phi} = -\gamma\,(\Phi - \Phi_*) + \eta\,H + \xi(t), \tag{11}$$

où Φ_* est l'attracteur de cohérence, $\gamma > 0$ une vitesse de relaxation organisationnelle, η une sensibilité à l'expansion, et $\xi(t)$ un terme de fluctuation résiduel (négligeable à l'échelle cosmologique).

6.8 Fermetures constitutives

$$\rho_{\text{coh}}(\Phi) = \rho_{\text{coh},0}\left(\frac{\Phi}{\Phi_0}\right)^m a^{-3}, \qquad \rho_{\text{adapt}}(\Phi) = \rho_{\Lambda,0}\left(\frac{\Phi}{\Phi_0}\right)^n. \tag{12}$$

Les indices m et n sont des **paramètres libres** de la théorie, non dérivables a priori, contraignables par les observations. En limite $m = n = 0$, on retrouve la cosmologie standard ΛCDM comme cas particulier dégénéré.

6.9 Condition limite : dissolution de la bulle

La bulle B existe tant que la condition d'équilibre adaptatif est satisfaite. Lorsque l'expansion dissipe la cohérence au-delà de ce que le flux organisationnel peut compenser :

Rupture. La bulle bascule en transition de phase ultime. La métrique, le temps, les lois cessent. Rien de physique.

7 Matière noire et énergie sombre : deux aspects d'un seul champ

Dans le cadre DEBA, matière noire et énergie sombre ne sont pas deux substances indépendantes — elles sont les deux manifestations d'un seul champ de cohérence organisationnelle $s(x,t)$. La matière noire en est la projection spatiale (ses gradients), l'énergie sombre sa projection temporelle (sa réponse adaptive à l'expansion).

Cette unification dissout naturellement le **problème de coïncidence cosmique** : l'ordre de grandeur comparable des densités de matière noire et d'énergie sombre aujourd'hui n'est plus une coïncidence à expliquer, mais la conséquence directe du fait qu'elles partagent la même origine organisationnelle.

8 Finitude physique et cosmologie pluri-matricielle

Dans la cosmologie pluri-matricielle, l'infini n'a aucune existence physique. Chaque univers-bulle U_i est une condensation locale finie :

$$U_i = \{\, x \in \mathcal{C} \mid s(x) \geq s_{\text{crit}} \,\}. \tag{13}$$

Il n'existe pas de métrique globale inter-bulles : les bulles ne sont pas séparées par un espace physique — leurs relations prennent la forme de couplages stochastiques dans des zones de cohérence partagée.

9 Antimatière comme potentialité non-actualisée

DEBA propose une réponse radicalement différente au problème de l'asymétrie baryonique : **il n'y a jamais eu de symétrie à briser.** La matière et l'antimatière sont deux catégories structurellement distinctes dès le substrat.

Définition 2 (Antiparticule)**.** *Une antiparticule est une configuration $\bar{x} \in \mathcal{C}$ telle que :*

$$\forall\, s \geq 0 : \quad s(\bar{x}, s) < s_{\text{crit}}, \tag{14}$$

où $s(\bar{x}, s)$ est la cohérence de la région de potentialité associée. La cohérence de l'antiparticule ne franchit jamais le seuil nécessaire à l'émergence physique.

Cette condition sous-seuil n'est pas un état temporaire — c'est une propriété structurelle inscrite dans le substrat via le noyau de cohérence $K(\bar{x}, y)$ et la fonction d'amplitude $\mu(\bar{x})$. L'asymétrie baryonique est **ontologique au sens organisationnel** : inscrite dans la structure de $K(x,y)$ et μ dès l'origine. Il n'existe pas de symétrie primordiale, donc rien à briser.

10 Signatures observationnelles

10.1 Cold Spot

Le Cold Spot correspond à un partage limité de cohérence entre l'univers-bulle U_1 et une bulle adjacente U_2 lors des premières phases d'actualisation :

$$B_1 \cap B_2 \neq \varnothing \implies s(x, \tau) < s_{\text{crit}}, \tag{15}$$

se traduisant par une baisse locale de densité organisationnelle dans le fond diffus cosmologique.

10.2 Axis of Evil

L'Axis of Evil reflète une orientation résiduelle issue du couplage organisationnel avec d'autres bulles :

$$K(x,y) \;\to\; K(x,y) + \epsilon\,\hat{n}\cdot(x-y)\,K_0(x,y), \tag{16}$$

où $\hat{n}$ décrit la direction de couplage privilégié et ϵ l'amplitude de l'effet.

10.3 Trous noirs primordiaux

Les trous noirs primordiaux sont des **fossiles organisationnels** de chevauchement inter-bulles — non des fluctuations de densité standard, mais des transferts de cohérence aux frontières des bulles, antérieurs à la recombinaison. Leur distribution spatiale reflète la géométrie organisationnelle du flash : non aléatoire, corrélée aux grandes structures, potentiellement anisotrope selon la direction de couplage inter-bulles.

10.4 Statut des signatures

Ces signatures sont des explications cohérentes dans le cadre DEBA, falsifiables par les observations. Elles ne constituent pas des prédictions exclusives, mais des marqueurs convergents dont l'identification conjointe constituerait un ensemble d'indices compatibles avec la dynamique organisationnelle.

11 Synthèse

La théorie DEBA décrit un cosmos pluri-matriciel où :

1. Le substrat pré-métrique $(\mathcal{C}, \mu)$ — vide absolu atemporel à fluctuations intrinsèques — contient simultanément toutes les configurations. Tout EST.

2. Le champ d'actualisation $\Phi(x,s)$ structure l'espace des organisations sous l'effet conjugué de l'intrication et de la résonance.

3. Le flash τ_{flash} est une rupture : avant, aucune physique ; après, métrique, temps interne et constantes effectives émergent entièrement de Φ^*.

4. Matière noire et énergie sombre sont les deux aspects d'un seul champ de cohérence : spatial (gradients) et temporel (réponse adaptive).

5. L'équilibre adaptatif contraint formellement les paramètres du champ via $Q = \alpha\dot{\Phi}H$ et dissout le problème de coïncidence cosmique.

6. La dissolution de la bulle est la rupture symétrique du flash : brutale, irréversible, sans progressivité.

7. La courbure k est extrinsèque — déterminée par la géométrie d'immersion de la bulle de codimension 2 dans $\mathcal{C}$.

8. Les trous noirs primordiaux, le Cold Spot et l'Axis of Evil sont des signatures fossiles de la géométrie organisationnelle du flash, falsifiables par les observations.

9. L'asymétrie baryonique est inscrite structurellement dans $K(x, y)$ et μ dès l'origine — aucune brisure de symétrie CP n'est requise.

A Questions constructives et réponses internes

$K(x, y)$ et constantes propres. Chaque univers-bulle issu d'un même flash embarque une portion distincte de cohérence. La probabilité que deux univers partagent des constantes identiques est quasi nulle.

Équilibre adaptatif et expansion rapide. Lorsque la compensation par le flux de cohérence ne suffit plus à maintenir la cohérence face à l'expansion, la bulle bascule en transition de phase ultime : rupture, dissolution, rien de physique.

Antimatière et trajectoires instanton. Jamais de franchissement stable du seuil s_{crit} par une configuration antiparticule. L'annihilation matière–antimatière est une trajectoire instanton rare, reproductible uniquement dans des conditions artificielles extrêmes.

Signatures de chevauchement et trous noirs primordiaux. Les trous noirs primordiaux constituent des fossiles de transfert de cohérence aux frontières inter-bulles. Leur distribution spatiale non aléatoire constitue une signature observationnelle distincte et falsifiable.